

Ex. 4 Campi : $\vec{E}_0 = -\frac{V_0}{d} \vec{u}_x$

$$\vec{B} = B_0 \vec{u}_z$$

Forze : $\vec{F} = -e (\vec{E}_0 + \vec{v} \times \vec{B})$

(a) per trovare velocità e spostamento nello spazio dell'elettrone in funzione del tempo, scompiammo il moto secondo gli assi cartesiani. Avremo quindi ;

$$F_x = m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad F_y = m \cdot \frac{d^2 y}{dt^2}, \quad F_z = m \cdot \frac{d^2 z}{dt^2}$$

per esprimere queste,
esprimiamo $\vec{v} \times \vec{B}$

$\angle \vec{v} \vec{B} = 90^\circ$
perché il moto
avviene nel piano
 xy

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{u}_x & \vec{u}_y & \vec{u}_z \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B_0 \end{vmatrix} = B_0 v_y \vec{u}_x - B_0 v_x \vec{u}_y$$

$$\begin{cases} F_x = -e \left(B_0 v_y - \frac{V_0}{d} \right) \Rightarrow v_y = -\frac{m}{e B_0} \left(\frac{dv_x}{dt} - \frac{V_0 e}{dm} \right) \\ F_y = -e (-B_0 v_x) = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt} \left[-\frac{m}{e B_0} \left(\frac{dv_x}{dt} - \frac{V_0 e}{dm} \right) \right] \end{cases}$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\frac{m}{e B_0} \frac{d^2 v_x}{dt^2} = \frac{e B_0}{m} v_x$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 v_x}{dt^2} + \underbrace{\frac{e^2 B_0^2}{m^2}}_{\omega^2} v_x = 0$$

$$v_x = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{@ } t=0 \quad v(t)=0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 0$$

$$v_y = -\frac{m}{eB_0} \cdot \frac{dv_x}{dt} + \frac{V_0}{B_0 d} =$$

$$= -\frac{m}{eB_0} \cdot A\omega \cos(\omega t) + \frac{V_0}{B_0 d} = -A \cos(\omega t) + \frac{V_0}{B_0 d}$$

$$v_y(0) = 0 \Rightarrow A = \frac{V_0}{B_0 d}$$

$$\begin{cases} v_x = \frac{V_0}{B_0 d} \cdot \sin(\omega t) \\ v_y = \frac{V_0}{B_0 d} [1 - \cos(\omega t)] \end{cases}$$

$$x(t) = \int_0^t v_x(t') dt' = \frac{V_0}{B_0 d} \left[\frac{\cos(\omega t')}{\omega} \right]_0^t =$$

$$= \frac{V_0}{B_0 d} \left[\frac{1 - \cos(\omega t)}{\omega} \right]$$

$$y(t) = \int_0^t v_y(t') dt' = \frac{V_0}{B_0 d} \left[t' - \sin(\omega t') \right]_0^t =$$

$$= \frac{V_0}{B_0 d} [t - \sin(\omega t)]$$

$$(b) \quad v_x(t > 0) = 0 \quad \text{per } t = \frac{\pi}{\omega}$$

$$x(t = \pi/\omega) = 2V_0 / B_0 d \omega \leq d$$

$$d \geq \frac{2V_0}{B_0 d \omega} = \frac{2V_0 m}{e d B_0^2} \Rightarrow \boxed{B_0^2 \geq \frac{2V_0 m}{e d^2}}$$